MXL STUDIO09 · 2026.11

악보 디자이너 사용자 설명서

파일을 불러오고, 편집 결과를 확인하고, 수업과 연주에 쓸 악보를 저장하는 단계별 안내입니다.

기준 버전
Studio09 개선판 · Phase A

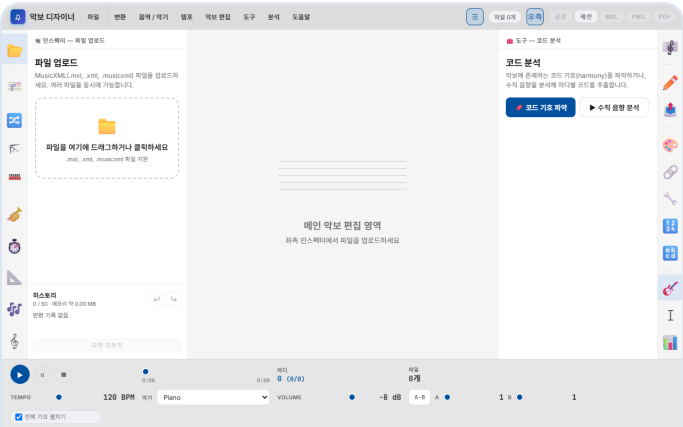
갱신일
2026년 11월 9일

준비물
MusicXML 또는 MXL 악보

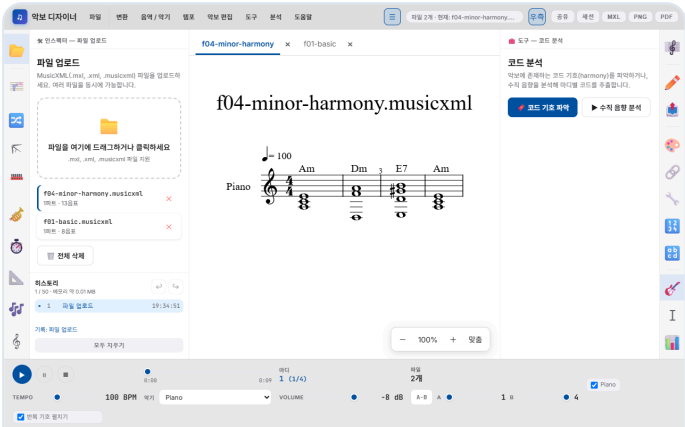
01. 파일을 불러오고 선택하기

현재 악보 이름을 확인한 뒤 도구를 실행하세요.

1. 파일 업로드 영역을 누르거나 파일을 끌어 놓습니다.
2. 파일이 두 개 이상이면 악보 위에 파일 탭이 나타납니다. 탭이나 업로드 목록에서 현재 악보를 선택합니다.
3. 패널의 조성·파트·마디 수는 현재 악보를 기준으로 표시됩니다. 파일이 두 개 이상이면 패널 머리글의 적용 대상 토글에서 **전체 N개**(기본)와 **현재 파일** 중 변환 범위를 고릅니다. 선택은 다음 방문에도 유지되고, 결과 로그와 작업 기록에 대상이 표시됩니다. 중요한 원본은 먼저 내보내세요.



시작 화면: 파일 업로드



파일 탭으로 현재 악보 선택

> 파일당 20MB, 한 번에 30개까지 업로드합니다. 같은 이름은 (2)처럼 구분하고, 오류가 난 파일은 결과 로그에 표시합니다.

중앙 악보를 확대·축소하거나 너비에 맞출 수 있습니다. 저장 상태와 업로드 결과는 화면 알림으로 표시됩니다.

02. 편집 도구 10개

도구	사용 방법
파일 업로드	MusicXML/XML/MXL 파일을 불러오고 선택·닫기·전체 삭제를 수행합니다.
조옮김	목표 조·반음·음정을 선택합니다. 특정 조는 가까운 쪽·위로·아래로 중 이동 방향을 고릅니다. 음표와 코드 심볼, 슬래시 베이스를 함께 바꾸고 단조를 유지합니다. 12개 장조 모두: ZIP 다운로드, 열린 악보 불변.
마디별 조바꿈	시작 마디와 목표 조, 이동 방향을 정해 구간별 조표와 음높이를 바꿉니다. 단조 악보는 단조 이름으로 고르고, 음이름은 새 조표에 맞는 철자로 씁니다.
카포	구간마다 시작 마디와 프렛을 지정합니다. 프렛은 각 구간의 원래 악보 기준이며, 음표와 코드(슬래시 베이스 포함)를 프렛만큼 내려 기타 코드 폼을 만들고 Capo 문구를 넣습니다.
음역대 조정	칼림바 등 악기를 선택하면 음표를 옥타브 단위로만 옮겨 음역에 맞춥니다. F♯·B♭ 같은 음이름 철자는 그대로 둡니다.
이조 악기	실음과 이조 악보 중 변환 방향을 고릅니다. 악기별 조옮김 정보를 악보에 반영합니다.
템포 조절	목표 BPM과 sound/metronome 적용 여부를 고릅니다.
마디별 템포	시작 마디별 BPM을 지정합니다. 재생은 후속 템포의 비율을 유지합니다.
Ossia 마디	원래 마디 번호로 대체 연주 범위를 선택합니다. 앞 마디의 조표·박자·음자리표를 이어받으며, 못갖춘마디는 0부터 선택하고 저장·복원·공유됩니다.
음자리표 변환	파트와 보표를 고른 뒤 목표 음자리표와 옥타브 자동 이동 여부를 지정합니다. 옥타브를 옮겨도 음이름 철자는 유지합니다.

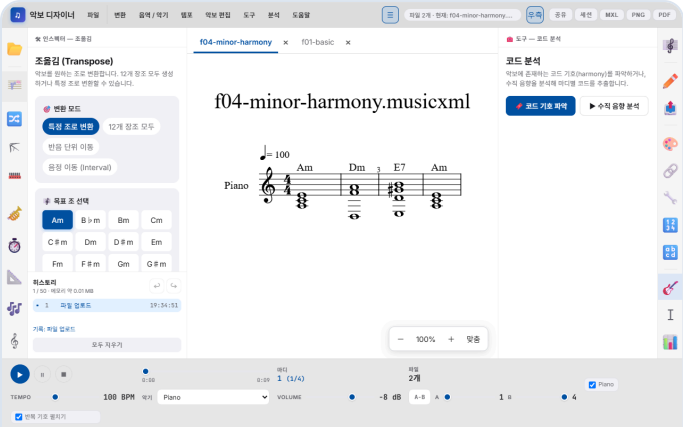
변환 실행 후 악보와 결과 로그를 확인합니다. Ctrl+Z로 실행 취소, Ctrl+Y 또는 Ctrl+Shift+Z로 다시 실행합니다. 작업 기록은 최대 50개입니다.

03. 분석과 출력 도구 11개

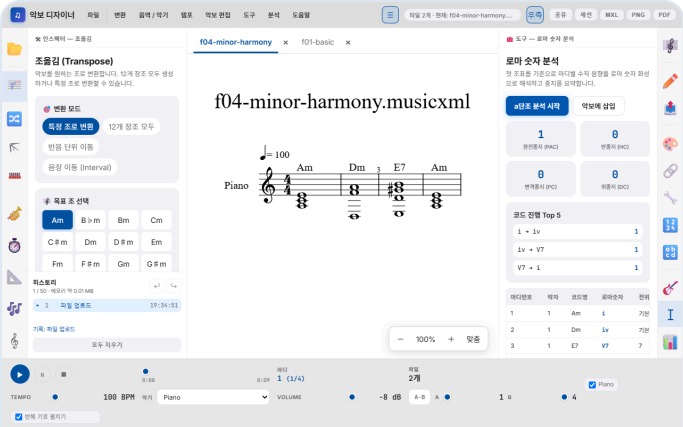
도구	사용 방법
파트 추출	남길 파트만 켜고 추출합니다. 실행 취소로 되돌릴 수 있습니다.
악보 표기 변환	보표·가사·코드 숨기기, 1줄 보표, 슬래시 음표를 적용합니다.
이미지 / PDF	미리보기 후 PNG·SVG·인쇄 PDF 또는 여러 파일 PNG ZIP을 저장합니다.
색깔 악보	음이름에 따른 색을 음표와 기둥에 적용합니다.
화성 쌓기	3도 위·아래 음을 조성 기반 또는 일정 간격으로 추가합니다. 추가한 음은 조표에 맞는 철자를 쓰고, 원래 음의 성부·보표·셋잇단 정보를 이어받습니다.
코드 도구	심볼 일괄 치환, 자동 삽입, 자리바꿈을 적용합니다. 자리바꿈 베이스는 코드 구성음 철자(E/G♯ 등)로 씁니다. C/E, F#m7b5, Bbadd9, N.C.도 처리합니다.
숫자 악보	숫자·고정도법·이동도법·한국어 계이름을 가사 위치에 넣습니다. 기존 가사 복원도 선택할 수 있습니다.
가사 스타일	가사 크기·굵기·기울기·글꼴·음높이별 색상을 조정합니다.
코드 분석	기존 코드 심볼 목록이나 수직 음향 분석 결과를 확인합니다.
로마 숫자 분석	장조·단조·전위·부속화음과 종지를 분석하고 로마 숫자를 악보에 삽입합니다.
통계 분석	파일·음표·쉼표 수, 음역, 리듬 분포, 작곡 스타일 통계를 봅니다.

분석은 첫 조표와 악보에 기록된 음을 기준으로 한 자동 해석입니다. 수업 자료에 사용하기 전에 결과를 직접 확인하세요.

04. 조옮김과 화성 분석

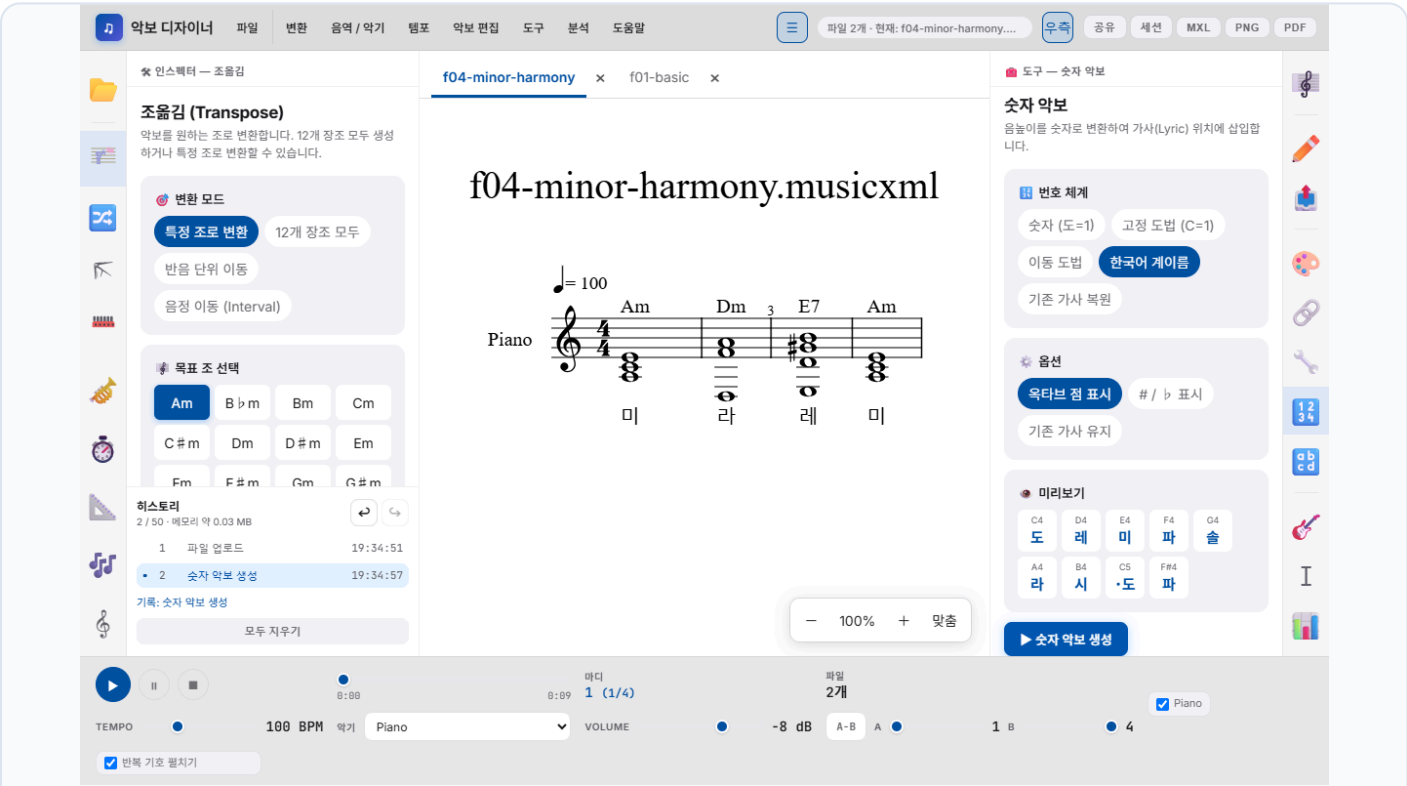


단조와 이명동음 선호를 반영하는 조옮김



A단조: i - iv - V7 - i

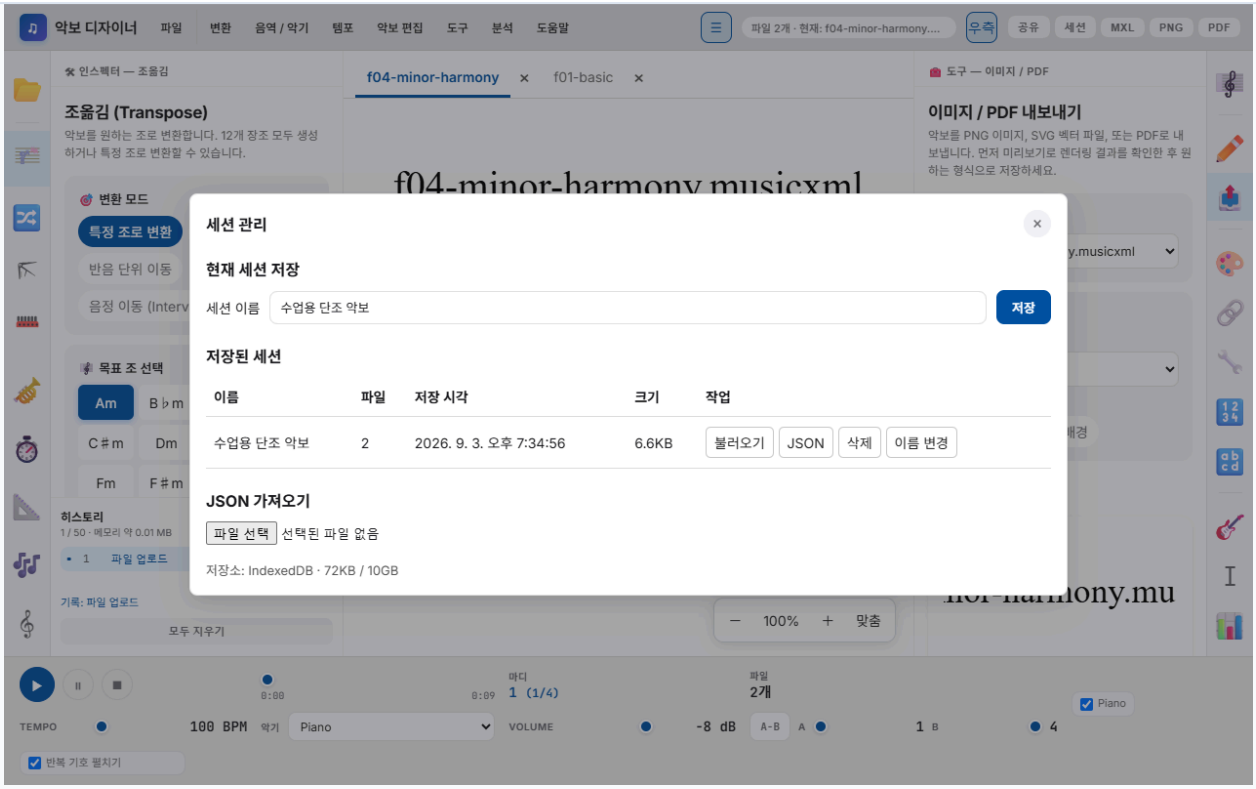
1. 조옮김에서 특정 조로 변환·반음 단위 이동·음정 이동 중 방식을 고릅니다.
2. 자동, ♯ 우선, ♭ 우선 중 음이름 표기를 선택하고 변환 실행을 누릅니다.
3. 12개 장조 모두를 고르면 조마다 .mxl 파일을 만들어 transposed_12keys.zip으로 내려받습니다. 열린 악보와 작업 기록은 바뀌지 않습니다.
4. 오른쪽 로마 숫자 분석을 실행합니다. 전위와 부속화음은 I6, V7/V처럼 표시됩니다.
5. 악보에 삽입을 누르면 마디 위에 분석 기호가 들어갑니다.



숫자 악보: 한국어 계이름을 넣거나 기존 가사를 복원

붙임줄과 가사 등 원래 음악 구조는 유지합니다. 코드 종류와 슬래시 베이스도 조옮김에 반영합니다.

05. 작업 기록과 세션

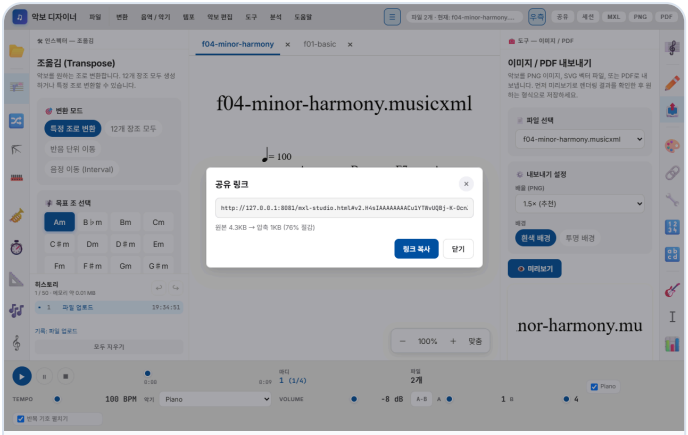


세션 관리: 목록, 이름 변경, JSON 내보내기·가져오기

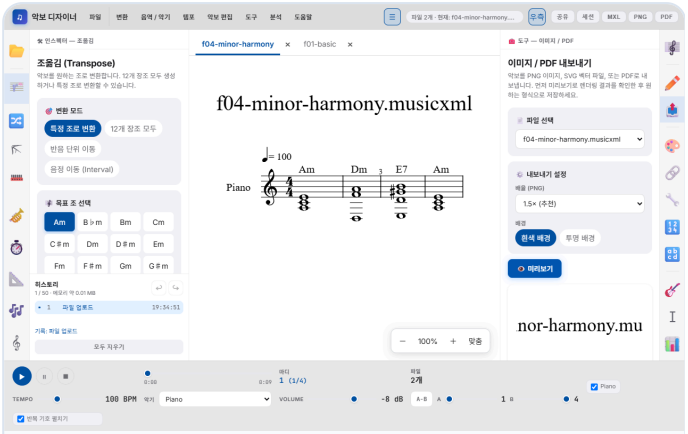
1. 상단 세션을 열어 이름을 입력하고 저장합니다.
2. 목록에서 불러오기·이름 변경·삭제·JSON 내보내기를 선택합니다. 현재 작업을 바꾸거나 삭제할 때는 창 안에서 확인합니다.
3. 다른 컴퓨터로 옮길 때는 JSON 가져오기를 사용합니다.
4. 자동저장 안내가 보이면 복원하기로 파일과 현재 선택을 되찾습니다.

> 자동저장은 변경 후 약 5초 뒤 실행합니다. 같은 상태는 다시 저장하지 않습니다. 세션에는 파일·선택·Ossia가 저장되며, 50개 작업 기록 전체가 세션에 복원되지는 않습니다.

06. 저장·공유·내보내기



편집한 악보로 압축 공유 링크 만들기

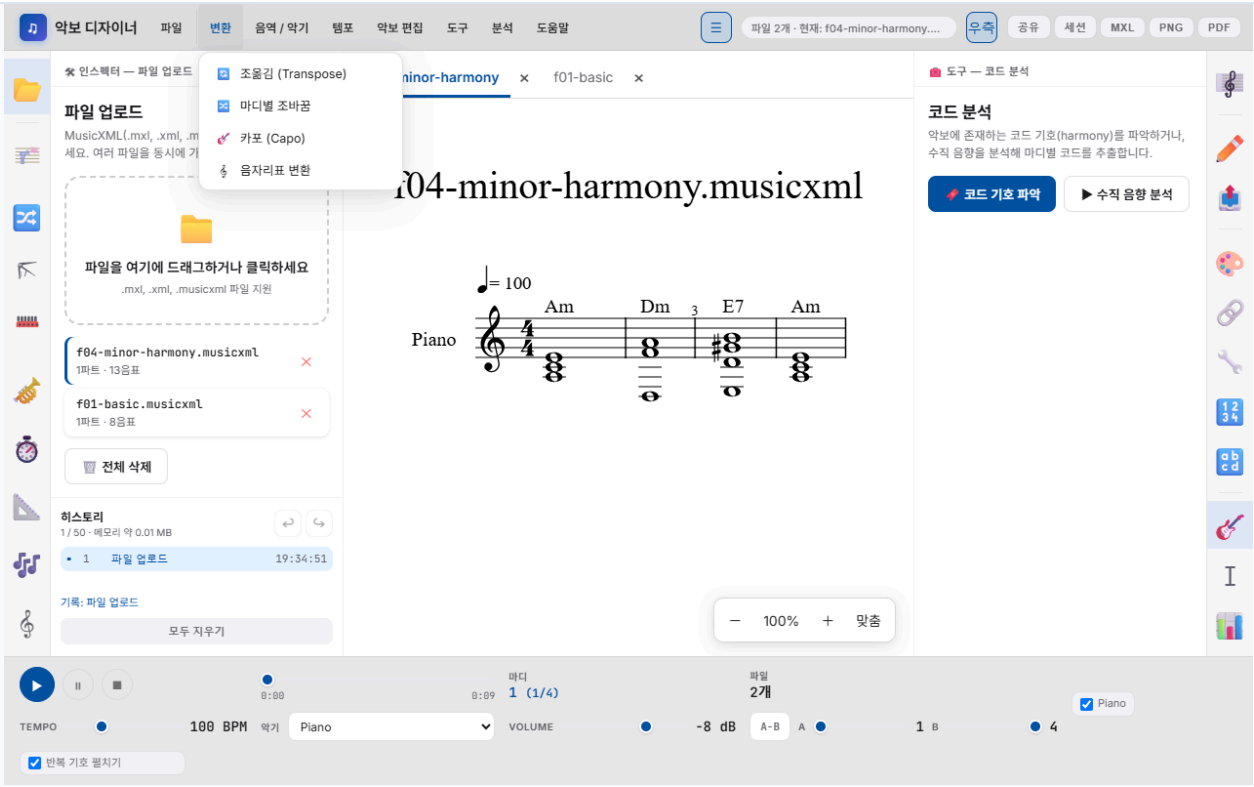


미리보기 후 이미지 저장

목적	선택
다른 악보 프로그램에서 편집	MXL: 표준 압축 MusicXML, 메뉴의 XML: 비압축 MusicXML
현재 작업 이어하기	세션 저장과 JSON 백업. Ossia를 함께 보관합니다.
링크로 악보 전달	공유: 선택한 악보의 현재 편집 내용을 URL에 담습니다. 너무 긴 링크는 파일 전달을 이용합니다.
수업 자료·인쇄	PNG·SVG 또는 PDF. PDF 버튼은 브라우저 인쇄 창을 열며 악보만 출력합니다.

저장된 링크와 파일에 악보 데이터가 포함됩니다. 공유할 상대에게 전달할 자료가 맞는지 확인하세요. PDF는 인쇄 창에서 PDF로 저장을 선택하고 용지와 배율을 확인합니다.

07. 화면과 재생 조절



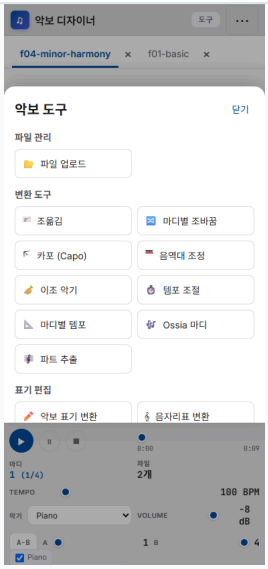
키보드로 탐색할 수 있는 메뉴와 패널

조작	동작
Ctrl+B / Ctrl+Shift+B	왼쪽 / 오른쪽 패널 열고 닫기
Ctrl+＋ / Ctrl+－ / Ctrl+0	악보 확대 / 축소 / 100%
파일 탭 ← →, Home, End, Delete	탭 이동과 파일 닫기
메뉴 방향키·Enter·Escape	항목 이동·실행·닫기
패널 사이 경계 드래그 / 방향키	패널 너비 조절과 저장

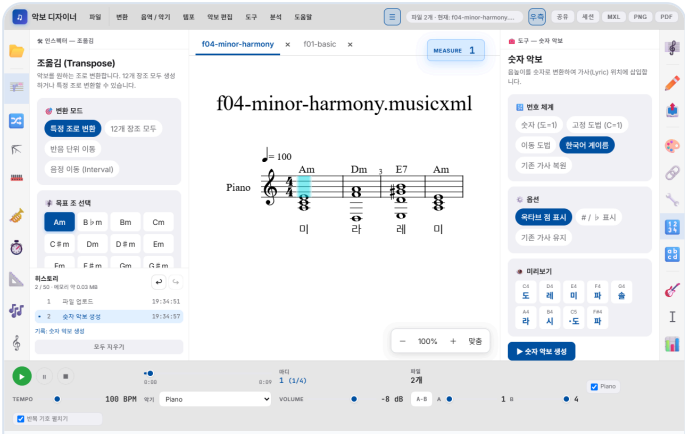
하단 ▶를 처음 누르면 재생 라이브러리를 불러옵니다. 파트·악기·음량·BPM을 고를 수 있고, 반복 기호 펼치기는 기본으로 켜져 있습니다. A-B는 펼쳐진 재생 순번을 기준으로 반복 구간을 정합니다.

> 붙임줄·셈여림·마디 안 템포 변화·반복 괄호를 반영합니다. D.C./D.S./Fine/코다 이동은 아직 지원하지 않습니다. 오디오는 브라우저 합성음이며 원본 악기 녹음을 재현하지 않습니다.

08. 모바일과 재생 커서



390px 모바일 도구 목록과 아래쪽 드로어



재생 중 원래 마디를 따라 움직이는 커서

1. 모바일에서 상단 도구를 눌러 전체 도구 목록을 엽니다.
2. 원하는 도구를 선택하고 실행합니다. 목록으로 돌아가거나 닫기를 눌러 악보를 봅니다.
3. 상단 ⋯ 메뉴에서 공유·세션·MXL·PNG·PDF를 선택합니다.

재생 커서는 반복과 A-B 구간에서 원래 마디로 되돌아갑니다. 못갖춘마디 0도 그대로 표시합니다. 기기의 동작 줄이기 설정을 따릅니다.

09. 문제 해결과 예정 기능

문제 해결

- 시작 화면에서 멈추면 네트워크와 외부 라이브러리 차단 여부를 확인한 뒤 새로고침합니다.
- 악보 렌더링 오류에는 다시 렌더 버튼을 사용합니다. 파트·마디 구조가 있는 MusicXML인지 확인합니다.
- 재생 로드 실패 시 악보 편집과 파일 저장을 계속할 수 있습니다.
- 큰 악보의 공유 링크나 브라우저 저장 한도에 걸리면 MXL·JSON으로 보관합니다.

예정 기능

다음 항목은 이 버전에 포함되어 있지 않은 예정 기능입니다. 이전 문서의 설명을 현재 기능과 구분해 이 절로 옮겼습니다.

- 주석 메모 레이어와 자유로운 가사 편집
- 운지법 표시, 청음 훈련, 난이도 평가
- QR 코드 공유, 성부 진행·패턴 검색·형식 분석
- 사운드폰트, WAV/MIDI/ABC/LilyPond 내보내기, Web MIDI
- AI 어시스턴트, PWA 및 클라우드 동기화

확장은 설계 문서의 선택 항목인 Phase 9에서 별도로 다룹니다.